

경희대학교 2026 봄 프로그래밍 대회 (KHSPC 2026)

Official Solutions

출제진 및 검수진

✓ 출제진

- 강동현^{mathdong01}
- 김승환^{overnap}
- 유재원^{jwpassion1}
- 이상원^{yyyy7089}

✓ 검수진

- cohenpf
- dinojaemin
- ecubic
- jthis
- kdy40929
- myyh1234
- qvixnh22
- rlatjwls3333
- sorohue
- we12223
- yong0315

문제	의도한 난이도	출제자
A MBTI 1	Easy	강동현 ^{mathdong01}
B 도서관 예약하기	Easy	유재원 ^{jwpassion1}
C MBTI 2	Medium	이상원 ^{yyyy7089}
D $A + B$	Medium	강동현 ^{mathdong01}
E 버프 중첩	Medium	김승환 ^{overnap}
F 골프 연습	Hard	강동현 ^{mathdong01}
G 격자판 점수 구하기	Hard	유재원 ^{jwpassion1}
H 제곱수 수열	Challenging	이상원 ^{yyyy7089}
I Everything Map	Challenging	이상원 ^{yyyy7089}
J 버스비가 필요해	Challenging	이상원 ^{yyyy7089}

A. MBTI 1

출제자: 강동현^{mathdong01}

implementation

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 13번, 정답 12번, 정답률 92.307%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$** , 2분
- ✓ 외부 First Solve: **catlong**, 1분

A. MBTI 1

- ✓ 입력받은 MBTI 성격 유형을 한 자리씩 확인합니다.
- ✓ 각 자리에 들어갈 수 있는 알파벳은 모두 2가지뿐이므로 조건 분기를 통해 해결할 수 있습니다.

B. 도서관 예약하기

출제자: 유재원^{jwpassion1}

parsing, implementation

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 15번, 정답 12번, 정답률 80.000%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터** 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 7분
- ✓ 외부 First Solve: 코이도 치지도 못하게 되어 버린 범부 코이를 아시오?, 6분

B. 도서관 예약하기

- ✓ 시작/종료 시각에서 시간 부분을 파싱해 1 ~ 12인지 확인하면 됩니다.
- ✓ 문자열로 받아 인덱스로 접근하는 방법을 사용할 수 있습니다.

C. MBTI 2

출제자: 이상원^{yyyy7089}

implementation, string

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 15번, 정답 12번, 정답률 80.000%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 12분**
- ✓ 외부 First Solve: **앨리스와밥은유명한마술사이다.캐서린은엄청난부자인데, 다음과같은마법을하면큰돈을주겠다고제안했다., 9분**

C. MBTI 2

- ✓ 다양한 방법으로 GMBTI 문자열의 각 자리에 해당하는 두 알파벳을 구할 수 있습니다.
- ✓ 구한 뒤에는 A번과 같은 방법으로 해결할 수 있습니다.

D. $A + B$

출제자: 강동현^{mathdong01}

arithmetic, case_work

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 37번, 정답 10번, 정답률 27.027%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터** 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 18분
- ✓ 외부 First Solve: **코이도** 치지도 못하게 되어 버린 범부 코이를 아시오?, 17분

D. $A + B$

- ✓ B 의 길이가 같다면 B 가 작을수록 결과가 커집니다.
- ✓ 따라서 B 는 항상 10^k 꼴입니다.
- ✓ $N \leq 10^9$ 이므로 탐색해야 하는 B 값의 후보는 9개입니다.
- ✓ 전부 시도해 보면 풀 수 있습니다.

E. 버프 중첩

출제자: 김승환^{lovernap}

arithmetic, case_work

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 34번, 정답 9번, 정답률 26.470%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$** , 27분
- ✓ 외부 First Solve: **catlong**, 22분

E. 버프 중첩

- ✓ $D > 0$ 인 문제를 풀려면 어떻게 해야 할까요?
- ✓ $+D$ 버프를 모두 사용한 뒤에 현재 공격력이 양수라면 $*D$ 버프를 모두 사용하는 것이 최적입니다.

E. 버프 중첩

- ✓ $D = 0$ 일 수 있다면 무엇이 달라질까요?
- ✓ $+0$ 버프는 언제 사용하든 결과에 아무런 영향을 주지 못합니다.
- ✓ $*0$ 버프는 음수를 0으로 만들 수 있습니다.
- ✓ 따라서 초기에 공격력이 음수이고 $*0$ 버프가 있는 경우 해당 버프를 먼저 사용하면 됩니다.
- ✓ 이후 $D > 0$ 인 버프를 $D > 0$ 인 문제를 풀듯이 사용하면 최적입니다.

F. 골프 연습

출제자: 강동현^{mathdong01}

grid_graph, 0_1_bfs

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 제출 22번, 정답 6번, 정답률 27.272%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터** 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 50분
- ✓ 외부 First Solve: **코이도** 치지도 못하게 되어 버린 범부 코이를 아시오?, 55분

F. 골프 연습

- ✓ 무작정 탐색하면 $\mathcal{O}(NM(N + M))$ 이 될 수 있습니다.
- ✓ 현재 보고 있는 방향을 추가적인 차원으로 사용하면 0-1 BFS를 이용해 해결할 수 있습니다.
- ✓ 보고 있는 방향으로 가는 경우 비용은 0이고 다른 방향으로 꺾는 경우 비용은 1입니다.
- ✓ 모든 0-1 BFS 문제가 그렇듯 다익스트라 알고리즘을 이용해 해결할 수도 있습니다.
- ✓ 시간복잡도는 $\mathcal{O}(NM)$ 입니다.

G. 격자판 점수 구하기

출제자: 유재원 ^{jwpassion1}

dp, recursion

출제진 의도 – **Hard**

- ✓ 제출 14번, 정답 5번, 정답률 35.714%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터** 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 62분
- ✓ 외부 First Solve: **resahcx0**, 43분

G. 격자판 점수 구하기

- ✓ 다음 과정에 따라 재귀적으로 격자판의 최소 점수와 최대 점수를 구하면 됩니다.
 1. 격자판이 1×1 크기면 원소를 반환합니다.
 2. 아니라면 격자판을 4개의 하위 격자판으로 쪼갬 뒤 각 격자판의 최소와 최대 점수를 구합니다.
 3. 4개의 하위 격자판 각각에 대해 해당 격자판에서 최소 격자 또는 최대 격자를 고른 뒤 남은 세 격자판의 점수를 더하는 경우 각각의 값을 비교해 현재 격자판의 최소와 최대 점수를 구할 수 있습니다.
- ✓ 각 경우에 나이브하게 구해도 각 격자를 $\mathcal{O}(N)$ 번 보게 되므로 충분히 빠르게 동작합니다.
- ✓ 총 시간복잡도는 $\mathcal{O}(2^{2N}N)$ 입니다.

H. 제곱수 수열

출제자: 이상원^{yyyy7089}

`number_theory, parity, sieve, sorting`

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 제출 12번, 정답 2번, 정답률 16.666%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 127분**
- ✓ 외부 First Solve: **앨리스와밥은유명한마술사이다.캐서린은엄청난부자인데, 다음과같은마법을하면큰돈을주겠다고제안했다., 101분**

H. 제곱수 수열

- ✓ 어떤 수 x 가 다른 수 y 와 곱했을 때 제곱수가 되게 하기 위한 y 의 조건은 무엇일까요?
- ✓ x 가 소수라고 가정해 봅시다. 이 경우 y 는 $x \times (\text{제곱수})$ 꼴이어야 함을 어렵지 않게 알 수 있습니다.
- ✓ 결과가 제곱수이라면 x 가 상쇄되어 제곱수가 되어야 하기 때문입니다.
- ✓ 인수로 1 초과인 제곱수를 가지지 않는 모든 양의 정수 역시 동일한 성질을 띕니다.
- ✓ 인수로 제곱수를 가지는 양의 정수의 경우 이미 제곱수인 양의 정수는 상쇄될 필요가 없습니다.
- ✓ 따라서 어떤 값 x 와 y 가 곱해서 제곱수가 되려면 x 와 y 를 각각 인수로 제곱수를 가지지 않을 때까지 나눈 결과값이 동일하면 됩니다. n 에 이를 시행한 값을 $f(n)$ 이라고 하겠습니다.

H. 제곱수 수열

- ✓ 입력으로 들어오는 정수의 최대값은 10^6 이므로 체를 통해 입력 범위의 모든 수에 대한 f 의 함수값을 전처리할 수 있습니다.
- ✓ A 를 $f(A_i)$ 에 따라 묶어 줍니다.
- ✓ 묶음의 크기가 최대인 묶음만 생각해 주면 됩니다.
- ✓ 생각해 보면 이렇게 묶은 정수들의 순서는 제곱수 수열인지 여부에 영향을 주지 않습니다.
- ✓ 따라서 각 묶음을 사전순으로 최대한 앞에 오게 하려면 단순히 각각을 정렬해 주는 것으로 충분합니다.
- ✓ 또한 같은 수는 모두 같은 묶음에 들어가므로 사전순으로 가장 앞에 오는 묶음은 최솟값을 포함하고 있는 묶음임을 알 수 있습니다.

I. Everything Map

출제자: 이상원^{yyyy7089}

trie, stack

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 제출 3번, 정답 1번, 정답률 33.333%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터** 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 103분
- ✓ 외부 First Solve: **앨리스와밥은유명한마술사이다.캐서린은엄청난부자인데, 다음과같은마법을하면큰돈을주겠다고제안했다.**, 131분

I. Everything Map

- ✓ 5번 쿼리가 없다면 단순한 트라이 문제입니다.
- ✓ 하지만 5번 쿼리 때문에 트라이에 단순히 문자열을 넣는 것은 불가능합니다.
- ✓ 문제 조건에 따른 S 의 최대 길이는 2^{199998} 입니다.

I. Everything Map

- ✓ S 의 길이가 충분히 길 때 5번 쿼리가 들어온다면 5번 쿼리가 들어오기 전의 문자열로 돌아갈 수 없습니다.
- ✓ 따라서 이 경우에 독립적인 새로운 트라이를 만들거나 트라이를 초기화하면 됩니다.
- ✓ 하지만 문제가 있습니다. 모든 것을 초기화하는 경우 이전 문자가 무엇인지 알 수 있는 방법이 없습니다. 2번 쿼리가 들어온 뒤 1번 쿼리로 원래 있던 문자가 들어오는 경우 문제가 생기게 됩니다.
- ✓ 따라서 가장 뒤쪽 문자를 충분히 많이 유지해야 합니다.

I. Everything Map

- ✓ 스택으로 현재 문자열을 관리해 주면 됩니다.
- ✓ S 의 길이가 충분히 길 때 5번 쿼리가 들어온다면 현재 문자열에 아무것도 하지 않는 것만으로도 가장 뒤쪽 문자가 충분히 많이 유지됩니다.

I. Everything Map

- ✓ 라빈-카프를 이용한 해싱을 막을 수 없습니다.
- ✓ 하지만 그럼에도 사악한 몇 명의 검수진은 라빈-카프를 최대한 막기 위해 노력했습니다.
- ✓ 잘 알려진 소수를 모듈러로 이용한 경우 저격을 당할 수 있습니다.

J. 버스비가 필요해

출제자: 이상원^{yyyy7089}

number_theory, game_theory, greedy, dp

출제진 의도 – **Challenging**

- ✓ 제출 2번, 정답 1번, 정답률 50.000%
- ✓ 내부 First Solve: **9시부터 대회는 너무 힘들어요 오후에 해주세요 $\pi\pi$, 171분**
- ✓ 외부 First Solve: **앨리스와밥은유명한마술사이다.캐서린은엄청난부자인데, 다음과같은마법을하면큰돈을주겠다고제안했다., 174분**

J. 버스비가 필요해

- ✓ 짝수에 베팅하는지 홀수에 베팅하는지는 기댓값에 아무런 영향을 주지 않습니다. 따라서 얼마를 베팅하는지만 생각하면 됩니다.
- ✓ 룰렛은 0의 존재로 인해 기댓값이 항상 음인 게임입니다.
- ✓ 따라서 게임을 최소로 하는 것이 좋다는 그리디한 관찰을 할 수 있습니다.
- ✓ 최소한으로 게임을 하려면 다음과 같이 베팅하면 됩니다.
 - 만약 현재 소지금이 $\frac{P}{2}$ 이하라면 전액을 베팅합니다.
 - 아니라면 P 에서 현재 소지금을 뺀 만큼을 베팅합니다.
- ✓ $O(PT)$ dp를 통해 위 전략을 시뮬레이션하여 해결할 수 있습니다.

J. 버스비가 필요해

- ✓ 이 전략은 **bold play**라는 이름으로 매우 잘 알려져 있습니다.
- ✓ 나이브한 증명은 다음과 같습니다.
 - dp를 이용해 $\mathcal{O}(P^2T)$ 에 해결할 수 있습니다.
 - 이때 dp식을 잘 살펴보면 T 가 일정할 때 볼록하다는 것을 관찰할 수 있습니다.
 - 수학적 귀납법을 통해 그리디한 전략이 항상 최적임을 증명할 수 있습니다.
- ✓ 자세한 증명은 *Lester E. Dubins, Leonard J. Savage - Inequalities For Stochastic Processes - How To Gamble If You Must* 등의 논문 및 서적에서 확인하실 수 있습니다.

감사합니다. 대회 결과는 내부 검증을 거친 후 결정될 예정입니다.